

Teoría Estadística y Métodos Cuantitativos

Descripción de datos

Contenido

Tipos de datos y variable aleatoria

Medidas de tendencia central: media, mediana

Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar, coeficiente de variación

Medidas de asociación: covarianza, coeficiente de correlación

Laboratorio en R

TIPOS DE DATOS

Clasificación de los datos

Categóricos nominales: cualitativos, sin orden (ej. sexo, provincia)

Categóricos ordinales: cualitativos, con orden (ej. leve/moderado/severo)

De conteo: cuantitativos discretos (ej. número de hijos)

De intervalo: cuantitativos continuos, sin cero absoluto (ej. temperatura en °C)

De razón: cuantitativos continuos, con cero absoluto (ej. ingreso, peso)

Variable aleatoria

Una **variable aleatoria** es una función que asigna un valor numérico a cada resultado posible de un experimento aleatorio.

X discreta: toma valores contables (ej. número de clientes que llegan a un banco en una hora)

X continua: toma cualquier valor dentro de un rango (ej. el monto de una transacción)

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Media

Para una muestra $x_1, \dots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Es sensible a valores extremos (outliers).

Mediana

Es el valor que divide los datos ordenados en dos mitades iguales. Si n es impar, es el valor central; si n es par, es el promedio de los dos valores centrales. No es sensible a valores extremos — por eso se prefiere para variables económicas con colas largas (ej. ingreso, patrimonio).

Para datos económicos, ¿media o mediana?

Depende de:

El objetivo del análisis

La distribución de los datos (¿hay asimetría?)

El público con el que se está interactuando

El tipo de datos que se está analizando

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Varianza

$$s^2 = \frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Mide qué tan alejados están los datos de la media, en unidades al cuadrado.

Desviación estándar y coeficiente de variación

Desviación estándar: $s = \sqrt{s^2}$ — misma unidad que los datos originales, más interpretable que la varianza.

Coeficiente de variación:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

Permite comparar la dispersión relativa entre variables con distintas unidades o escalas (ej. comparar la volatilidad del tipo de cambio contra la de una tasa de interés).

MEDIDAS DE ASOCIACIÓN

Covarianza

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Indica la dirección de la relación lineal entre dos variables, pero no su magnitud (depende de las unidades).

Coeficiente de correlación

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}, \quad -1 \leq r \leq 1$$

Estandariza la covarianza — permite comparar la fuerza de la relación lineal entre distintos pares de variables, sin importar la escala.

Correlación no implica causalidad: dos variables pueden estar correlacionadas por una tercera variable no observada, o por coincidencia.

Aplicación: transmisión de la tasa de política monetaria

La tasa de política monetaria es el principal instrumento del BCCR

La evidencia muestra que sus movimientos no se trasladan de forma completa ni inmediata a las tasas de mercado

Factores que influyen en ese comportamiento:
dolarización de la economía, nivel de competencia bancaria, endeudamiento público, déficit del BCCR

Laboratorio en R

Calcular media, mediana, varianza, desviación estándar y CV de un conjunto de datos económicos (ej. serie de tipo de cambio o de inflación)

Calcular la covarianza y el coeficiente de correlación entre dos variables

Interpretar los resultados en el contexto económico elegido

Bibliografía

Ge, Hang. 2023. *Foundations of Applied Statistical Methods*. 2nd ed. Springer.

Speaker notes